

CIENCIA DE LA INGENIERIA Y APLICADAS

Ingeniería en Software

Fecha: 22 de Julio del 2026

Nombre: Johana laica

Materia: Programación Básica.

Filosofía

ZEN DE PYTHON

El Zen de Python también conocido como PEP 20 es el conjunto de principios y la filosofía de diseño que guía al lenguaje Python. Fue escrito por el programador Tim Peters en 1999 y se incluye oficialmente en las propuestas de mejora del lenguaje. Es tan importante que aparece automáticamente al escribir `import this` en el intérprete, como una curiosidad integrada. Consta de 19 aforismos que no son reglas obligatorias, pero si son la base de buenas prácticas: buscan que el código sea claro, sencillo y fácil de mantener.

Principios Principales

- Lo bello es mejor que lo feo.
- Lo explícito es mejor que lo implícito.
- Lo simple es mejor que lo complejo.
- Lo plano es mejor que tener muchas capas o niveles.
- Lo práctico vale más que la perfección teórica.
- La legibilidad cuenta mucho.
- Ante la duda, no intentes adivinar.

¿Para qué sirve?

No explica cómo es Python, sino que enseña cómo debes programar: ordenado, limpio y pensando también en los demás que van a leer o modificar tu trabajo. Es guía de estilo y cultura de toda la comunidad que usa este lenguaje.

Bibliografía

Peters, T. (2004). PEP 20 - El Zen de Python. Python Software Foundation.

Carrera: Ingeniería en Software

Nombre: Johana Caicedo

Fecha: 8 de Julio del 2026

Ejercicios

• Libro •

```
nombre = input("Ingrese el nombre del usuario:")
```

```
título = input("Ingrese el título del libro:")
```

```
días = int(input("Ingrese los días del préstamo:"))
```

```
retraso = int(input("Ingrese los días del retraso:"))
```

```
costo = días * 0.50
```

```
if días > 7:
```

```
    descuento = costo * 0.10
```

```
    print("Se aplica descuento")
```

```
else:
```

```
    descuento = 0
```

```
    print("No se aplica descuento")
```

```
if retraso > 0:
```

```
    multa = retraso * 1.00
```

```
    print("Se aplica multa por retraso")
```

```
else:
```

```
    multa = 0
```

```
    print("No hay multa por retraso")
```

```
Total = costo + multa - descuento
```

```
print("Nombre del usuario:", nombre)
```

```
print("Título del libro:", título)
```




```
print ("Costo del préstamo:", costo)
print ("Descuento aplicado:", descuento)
print ("Multa por retraso:", multa)
print ("Total a pagar:", Total)
```

• Hospedaje •

```
nombre = input ("Ingrese el nombre del cliente: ")
noches = int (input ("Ingrese el número de noches: "))
personas = int (input ("Ingrese el número de personas: "))
costo = noches * 35
if noches >= 5:
    descuento = costo * 0.15
    print ("Se aplico un descuento del 15%")
else:
    descuento = 0
    print ("No se aplico descuento")
if personas > 2:
    cargo = (personas - 2) * 8
    print ("Se aplica cargo adicional")
else:
    cargo = 0
    print ("No hay cargo adicional")
Total = costo - descuento + cargo
print ("Nombre del cliente:", nombre)
print ("Número de noches:", noches)
print ("Número de personas:", personas)
print ("Costo del hospedaje:", costo)
print ("Descuento aplicado:", descuento)
print ("Cargo adicional:", cargo)
print ("Total a pagar:", Total)
```


Universidad Técnica de Cotapaxi
Ciencias de la Ingeniería y Aplicadas.

Ingeniería en Software

Unidad 3

Ciclo Nivelación

Nombre: Johana Caica

Fecha: 24 de Julio del 2026

Materia: Programación y Algoritmos

Tema:

Revisado por:
Daniela Aguilar

1. ¿Qué es un programador de software?

Es la persona que escribe, diseña, prueba y ordena las instrucciones que le dicen a la computadora.

2. ¿Pensaron algún día ser programadora?

Pues la verdad no porque en verdad quería ser policía pero la vida da vueltas y creo que esa carrera que sigo está bien.

3. ¿Dónde aspiran trabajar?

Pues como dije espero y aspiro entrar como especialista a la policía o sino ver como o encontrar un trabajo en esta carrera.

4. ¿Qué tecnología les parece más innovadora?

Según yo youtube porque ahí aprendo y veo las cosas más fáciles. y whatsapp

5. ¿Qué tecnología podría ser mejorada y cómo?

Dalla y chatGPT porque a veces dan mal los resultados y en chatGPT no vale poner o enviar por imágenes todo el tiempo.

6. ¿Porque somos importantes los programadores?

Porque en si somos los que creamos los sitios web o las cosas gracias a los programadores hoy en día tenemos las aplicaciones y sitios web así podemos comunicarnos y entre otras cosas.

7. ¿Cuál es la diferencia entre diagrama de flujo, Pseudocódigo y programación?

En si el diagrama de flujo es gráficamente en si sirve para dibujar la lógica.

En pseudocódigo es un lenguaje escrito sencillo en si una imitación del código y en programación se usa un lenguaje oficial que en si la computadora lo entiende y lo ejecuta

⑧ Diferencia entre estructura condicional y repetitivo?

En condicional toma una decisión y hace una cosa o otra una sola vez

Repetitiva repite un conjunto de instrucciones varias veces mientras se cumpla algo

⑨ ¿Qué es Python?

En si es un lenguaje de programación que es fácil de leer y escribir para crear todo tipo de programas

⑩ ¿Qué es zen of python, y mencione 3 principios?

Es una filosofía y conjunto de reglas que guía como debe escribir un código

① lo bonito es mejor que lo feo

② lo simple es mejor que lo complejo

③ la legibilidad cuenta

Ciencias de la Ingeniería y Aplicadas

Carrera: Ingeniería en Software

Nombre: Johana Laica

Fecha: 17 de Julio del 2026.

Python

①

Punto de venta

total = 0

```
print ("Bienvenido a la caja registradora. Ingrese los  
precios de los productos uno por uno. Ingrese '0'")
```

```
while True:
```

```
    try:
```

```
        price_input = float(input("Ingrese el precio del producto  
(0 para cobiar):"))
```

```
        if price_input == 0:
```

```
            break
```

```
        elif price_input < 0:
```

```
            print ("El precio no puede ser negativo. Por favor  
ingrese un valor positivo.")
```

```
        else:
```

```
            total += price_input
```

```
    except ValueError:
```

```
        print ("Entrada invalida Por favor, ingrese un  
numero.")
```

```
print (f"El total a pagar es: {total :.2f}")
```


• Ciencias de la Ingeniería y Aplicadas •
Ingeniería en Software

Nombre: Johana Laica

Docente: René Quisaguano

Fecha: 4 de Agosto del 2026

• EJERCICIO •

① Contar del 1 al 10

• Pseudocódigo •

Inicio

Definir contador Como Entero

Para contador ← 1 Hasta 10 Hacer

 Escribir contador

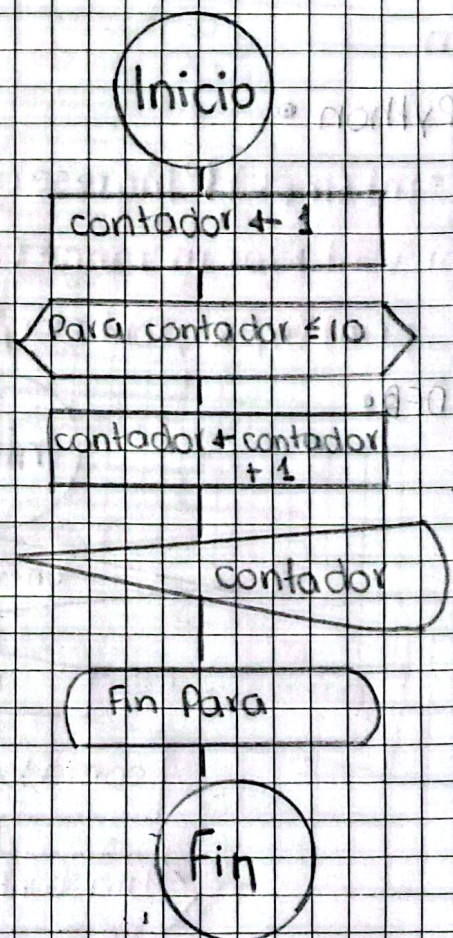
Fin Para

Fin

• Python •

```
for contador in range(1, 11):  
    prin(contador)
```

• DFD •



Ciencias de la Ingeniería y Aplicadas

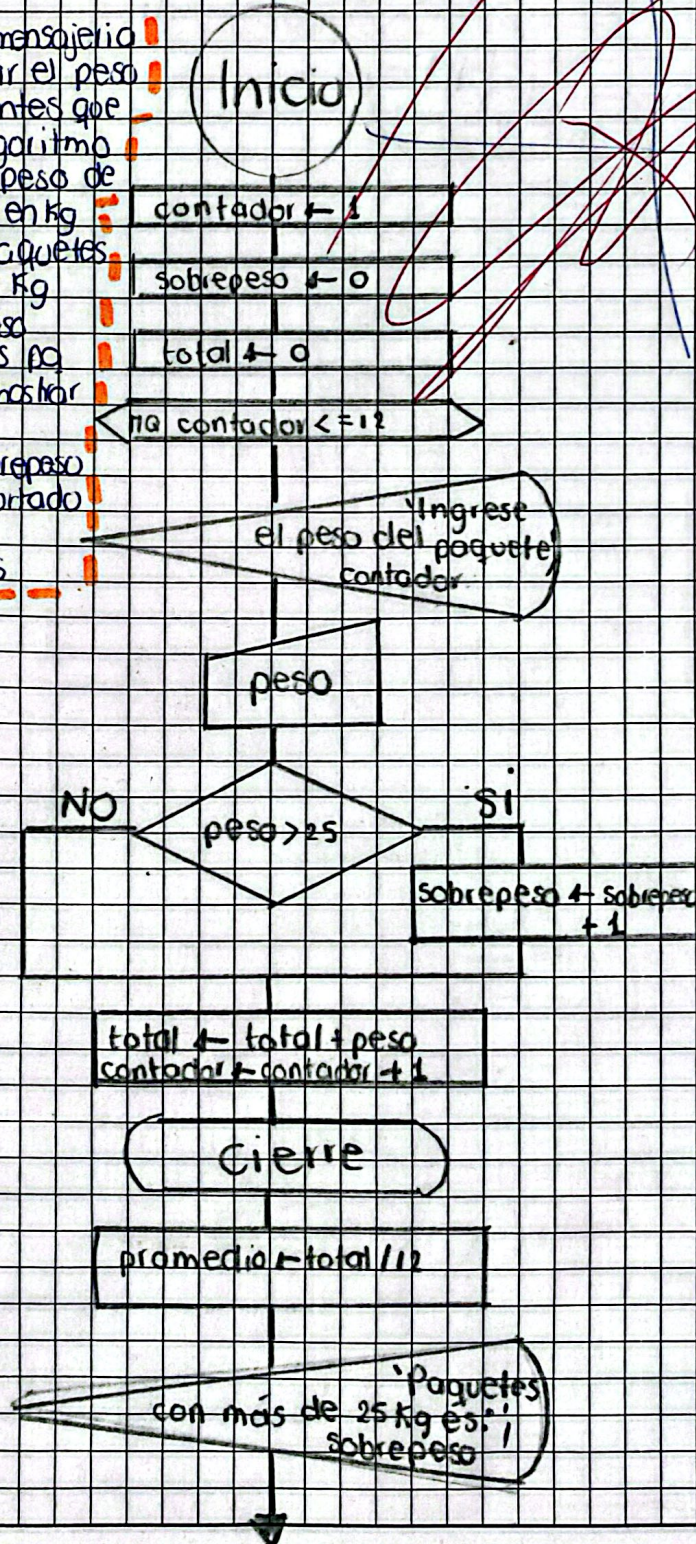
Ingeniería en Software

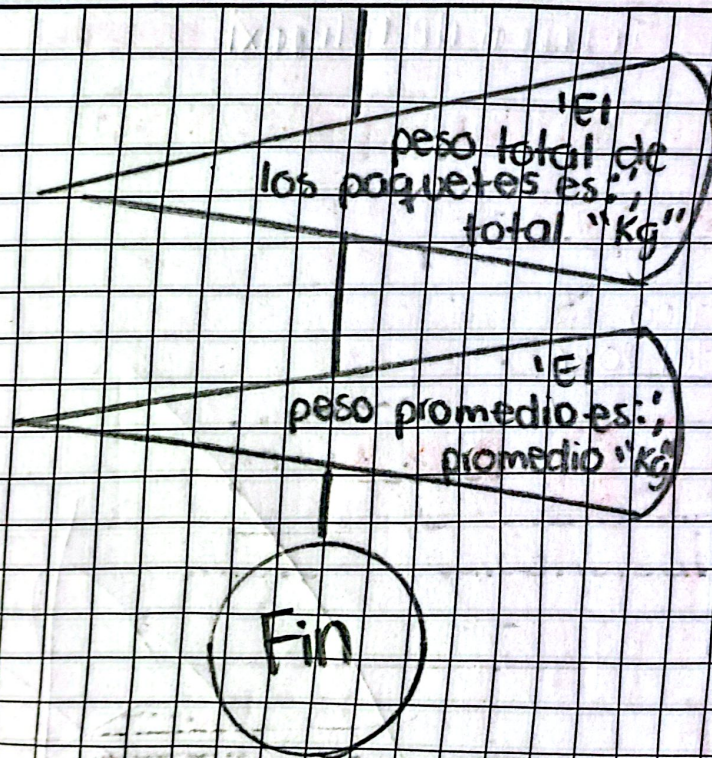
Nombre: Johana Laica

Fecha: 23 de Julio del 2026

••• DFD •••

Una empresa de mensajería necesita controlar el peso de 12 paquetes antes que enviarlos el algoritmo debe solicitar el peso de esos 12 paquetes en kg contar cuantos paquetes pasan más de 25 kg acumular el peso total de todos los paquetes al final mostrar la cantidad de paquetes de sobrepeso peso total transportado y peso promedio de los paquetes





Nombre: Johana Laica

Fecha: 23 de Julio del 2026

Materia: Programación

20
20

Mapa de

Karnaugh

① $F(x, y, z) = \bar{x}\bar{y}z + \bar{x}yz + x\bar{y}z + xyz$
001 011 101 111

X	Y	Z	F
0	0	0	0
0	0	1	1
0	1	0	0
0	1	1	1
1	0	0	0
1	0	1	1
1	1	0	0
1	1	1	1

Z\Y	00	01	11	10
0	0	0	0	0
1	1	1	1	1

$F = Z //$

② $F(x, y, z) = \bar{x}\bar{y}\bar{z} + \bar{x}y\bar{z} + x\bar{y}\bar{z} + xy\bar{z}$
000 010 100 110

X	Y	Z	F
0	0	0	1
0	0	1	0
0	1	0	1
0	1	1	0
1	0	0	1
1	0	1	0
1	1	0	1
1	1	1	0

Z\Y	00	01	11	10
0	1	1	1	1
1	0	0	0	0

$F = \bar{Z} //$

③ $F(x, y, z) = \bar{x}\bar{y}\bar{z} + \bar{x}y\bar{z} + x\bar{y}z + xyz$
000 010 101 111

X	Y	Z	F
0	0	0	1
0	0	1	0
0	1	0	1
0	1	1	0
1	0	0	0
1	0	1	1
1	1	0	0
1	1	1	1

Z\Y	00	01	11	10
0	1	1	0	0
1	0	0	1	1

$F = \bar{x}\bar{z} + xz //$

④ $F(x,y,z) = \bar{x}y\bar{z} + \bar{x}yz + xy\bar{z} + xyz$
 010 011 110 111

x	y	z	F
0	0	0	0
0	0	1	0
0	1	0	1
0	1	1	1
1	0	0	0
1	0	1	0
1	1	0	1
1	1	1	1

zxy	00	01	11	10
0	0	1	1	0
1	0	1	1	0

$F = y //$

⑤ $F(x,y,z) = \bar{x}\bar{y}\bar{z} + \bar{x}\bar{y}z + \bar{x}yz + x\bar{y}z$
 000 001 011 101

x	y	z	F
0	0	0	1
0	0	1	1
0	1	0	0
0	1	1	1
1	0	0	0
1	0	1	1
1	1	0	0
1	1	1	0

zxy	00	01	11	10
0	1	0	0	0
1	1	1	0	1

$F = \bar{x}\bar{y} + \bar{x}z + \bar{y}z //$

⑥ $F = \bar{x}\bar{y}\bar{z} + \bar{x}y\bar{z} + \bar{x}yz + xy\bar{z}$
 000 010 011 110

x	y	z	F
0	0	0	1
0	0	1	0
0	1	0	1
0	1	1	1
1	0	0	0
1	0	1	0
1	1	0	1
1	1	1	0

zxy	00	01	11	10
0	1	1	1	0
1	0	1	0	0

$F = \bar{x}y + \bar{z}\bar{x} + y$

⑦ $F = \bar{x}\bar{y}\bar{z} + x\bar{y}\bar{z} + x\bar{y}z + xy\bar{z} + xyz$
 001 100 101 110 111

x	y	z	F
0	0	0	0
0	0	1	1
0	1	0	0
0	1	1	0
1	0	0	1
1	0	1	1
1	1	0	1
1	1	1	1

zxy	00	01	11	10
0	0	0	1	1
1	1	0	1	1

$F = x + yz //$

⑧ $F = \bar{x}\bar{y}\bar{z} + \bar{x}\bar{y}z + \bar{x}y\bar{z} + \bar{x}yz + xyz$
 000 001 010 011 111

x	y	z	F
0	0	0	1
0	0	1	1
0	1	0	1
0	1	1	1
1	0	0	0
1	0	1	0
1	1	0	0
1	1	1	1

$\bar{x}y$	00	01	11	10
0	1	1	0	0
1	1	1	1	0

$F = \bar{x} + yz //$

⑨ $F = \bar{x}\bar{y}\bar{z} + \bar{x}\bar{y}z + \bar{x}y\bar{z} + x\bar{y}\bar{z} + xyz$
 000 001 010 100 111

x	y	z	F
0	0	0	1
0	0	1	1
0	1	0	1
0	1	1	0
1	0	0	1
1	0	1	0
1	1	0	0
1	1	1	1

$z\bar{x}y$	00	01	11	10
0	1	1	0	1
1	1	0	1	0

$F = \bar{x}\bar{y} + \bar{x}z + yz + x\bar{y}z //$

⑩ $F = \bar{x}y\bar{z} + \bar{x}yz + x\bar{y}\bar{z} + x\bar{y}z + xyz$
 010 011 100 101 111

x	y	z	F
0	0	0	0
0	0	1	0
0	1	0	1
0	1	1	1
1	0	0	1
1	0	1	1
1	1	0	0
1	1	1	1

$z\bar{x}y$	00	01	11	10
0	0	1	0	1
1	0	1	1	1

$F = \bar{x}y + x\bar{y} + yz //$

Suma Binaria

① $101101_2 + 011110_2$

$$\begin{array}{r} 101101 \\ + 011110 \\ \hline 1001011 \end{array}$$

② $110111_2 + 101011_2$

$$\begin{array}{r} 110111 \\ + 101011 \\ \hline 1100010 \end{array}$$

③ $111100_2 + 001111_2$

$$\begin{array}{r} 111100 \\ + 001111 \\ \hline 1001011 \end{array}$$

④ $1011011_2 + 01101101_2$

$$\begin{array}{r} 1011011 \\ + 01101101 \\ \hline 100101000 \end{array}$$

⑤ $11111111_2 + 00000001_2$

$$\begin{array}{r} 11111111 \\ + 00000001 \\ \hline 100000000 \end{array}$$

000

Restas

000

① $25 - 9 = 16$

$$\begin{array}{r} 25 = 00011001 \\ 9 = 00001001 \\ \hline 11110110 \\ + 11110111 \\ \hline 11110110 \end{array}$$

64 32 16 8 4 2 1 = 16 //

② $12 - 30 = -18$

$$\begin{array}{r} 12 = 00001100 \\ 30 = 00011110 \\ \hline 11100001 \\ + 11100010 \\ \hline 11100001 \end{array}$$

③ $50 - 15 = 35$

$$\begin{array}{r} 50 = 00110010 \\ 15 = 00001111 \\ \hline 11110000 \\ + 11110001 \\ \hline 11110001 \end{array}$$

32 16 8 4 2 1 = 35 //

$$\begin{array}{r} 00001100 \\ + 11100010 \\ \hline 11101110 \\ + 00010001 \\ \hline 00010010 \end{array}$$

16 8 4 2 1 = 18 //

④ $7 - 40 = -33$

$$\begin{array}{r} 7 = 00000111 \\ 40 = 00101000 \\ \hline 11010111 \\ + 11011000 \\ \hline 11011000 \end{array}$$

32 16 8 4 2 1 = 33 //

⑤ $100 - 28 = 72$

$$\begin{array}{r} 100 = 01100100 \\ 28 = 00011100 \\ \hline 11100011 \\ + 11100100 \\ \hline 11100100 \end{array}$$

64 32 16 8 4 2 1 = 72 //